INFORMATIVO
INIA LA CRUZ
33

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN LA CRUZ - MINISTERIO DE AGRICULTURA

Eficiencia energética en huertos de palto:
uso del agua y consumo de energía.

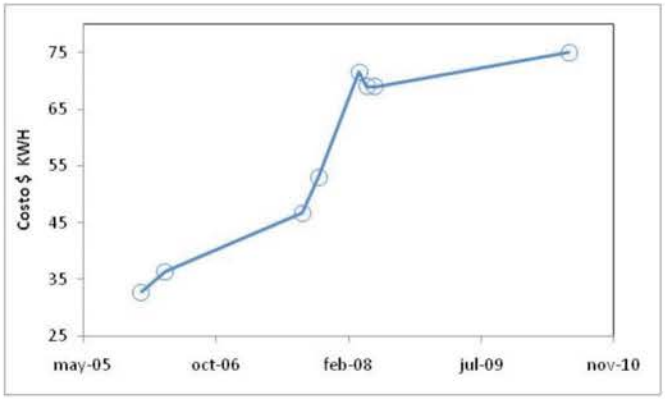
Raúl Ferreyra E. Ing. Agr. M.Sc. (INIA); Pilar Gil M. Ing. Agr. Dr. Cs. (PUC); Gabriel Sellés van Sch. Ing. Agr. Ph.D. (INIA)

No solo la agricultura es clave en el desarrollo económico del país, además se debe hacer frente a una estrategia exportadora compatible con las exigencias de los consumidores. Sin embargo, gran parte de la agricultura se desarrolla en un área de recursos hídricos escasos y de gran competencia entre diferentes sectores de la economía. Entonces, para mantener una huella hídrica sustentable y coherente se tendrá que enfrentar el desafío de cuidar los recursos hídricos disponibles, mejorando su eficiencia.

El uso de energía eléctrica en el riego agrícola está directamente relacionado con la cantidad de agua que se aplica a los cultivos y los requerimientos de potencia en los equipos de riego. En palto se ha estimado que del total de costos directos, el costo energético puede incidir entre 6,5% y 43,4% del total, dependiendo de la cota hasta la cual se debe elevar el agua de riego, la demanda hídrica atmosférica de la zona y la eficiencia en el uso del agua.

Riego y costos en energía eléctrica

El costo energético en nuestro país es alto, comparado con otros países productores de paltas, en los últimos años el costo del kilowatt por hora (kWh) ha aumentado a razón de $10 el kWh al año (Figura 1).



Eje **Y de la figura 1 Costo kWh ($)** Para rehacer la leyenda del gráfico.

Figura 1. Variación del kWh en la Región de Valparaíso entre junio 2006 y julio 2010.

Entonces, se hace necesario implementar en los huertos tecnologías que permitan optimizar el uso del agua y con esto disminuir el consumo de energía eléctrica.

La demanda hídrica atmosférica (evapotranspiración de referencia, ETo) es muy difícil de modificar en condiciones de campo, ya que depende de las características climáticas del predio (radiación solar, temperatura, viento y humedad relativa), variables que están muy relacionadas con la altura del huerto sobre el nivel del mar, la orientación y exposición de las plantaciones de paltos, entre otras variables.

En la Figura 2 se presentan valores de evapotranspiraciónde referencia (ETo), en los valles del río Petorca, La Ligua y Aconcagua, donde se puede observar que la demanda hídrica atmosférica (ETo) en valles de la Región de Valparaíso, presentan una gran variación. En zonas cercanas a la costa la ETo presenta valores cercanos a los 790 mm año-1. Sin embargo, en el interior pueden llegar a 2.193 mm año-1. Esto implica que algunos huertos de la zonas altas de los valles utilizan tres veces más agua y energía, que los predios de las áreas bajas (Cuadro 1).

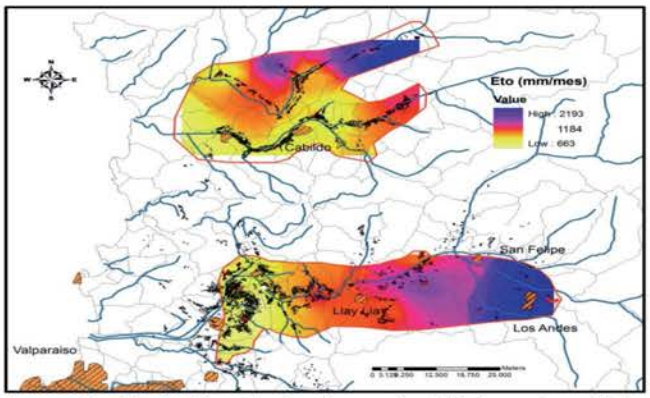


Figura 2. Variación de la demanda hídrica atmosférica (Evapotranspiración de referencia, ETo) en los valles de Petorca, La Ligua y Aconcagua.

Los requerimientos hídricos totales del palto (demanda bruta) en los valles de la Región de Valparaíso, varían entre 6.979 y 19.350 m^3 ha^{-1}, al considerar un coeficiente de cultivo (K_c) de 0,75 durante la temporada y una eficiencia de aplicación del agua del 85% (un 15% del agua se pierde por percolación profunda) (Cuadro 1).

Proyecto apoyado por
CORFO

En zonas donde hay problema de salinidad, los requerimientos hídricos del palto pueden aumentar en un 10 a 15%, al tener que aplicar volúmenes adicionales para el lavado de sales. También se pueden ver aumentados, los volúmenes de agua aplicado, si las pérdidas por percolación profunda son superiores a un 15% (eficiencia de aplicación del agua del 85%), valor que corresponde a la eficiencia máxima posible de lograr con riego por microaspersión. Las pérdidas por percolación profunda pueden ser mayores que un 15%, cuando se cometen errores en la estimación de los tiempos de riego y en las demandas hídricas del cultivo.

Los requerimientos hídricos y, por lo tanto, los costos en energía eléctrica, difieren de un huerto a otro. Los huertos que están en zonas donde los requerimientos hídricos atmosféricos y la elevación del agua es alta, los costos de energía eléctrica fluctúan entre $ 827.844 y $ 3.050.244 por hectárea (Cuadro 1). En cambio en zonas con bajos requerimientos hídricos atmosféricos y con baja elevación del agua, los costos de energía varían entre $97.706 y $ 136.122 por hectárea (Cuadro 1).

Cuadro 1. Costo de energía eléctrica ($ chilenos) debido al riego, en huertos de palto con diferentes demandas (volumen de agua aplicado) y altura de elevación.

	Elevación desde la fuente de agua (m.c.a)			
Volúmen de agua aplicado (m^3 ha^{-1})	40	140	340	540
7.000	$ 97.706	$ 297.106	$ 695.906	$ 1.094.706
10.000	$ 136.122	$ 413.922	$ 969.522	$ 1.525.122
13.000	$ 176.939	$ 538.039	$ 1.260.239	$ 1.982.439
20.000	$ 272.244	$ 827.844	$ 1.939.044	$ 3.050.244
Potencias motores por hectárea (HP)	0,8	2,7	6,5	10,3

Valor del KWh: $ 70
m.c.a: metro de columna de agua

La incidencia de los costos de energía en la rentabilidad del cultivo depende de la productividad del huerto. Por ejemplo, en un huerto con alta producción (25 t ha^{-1}) en una zona con una demanda hídrica de 13.000 m^3 ha^{-1} los costos de energía están entre US$ 0,01 y US$ 0,15 por kilo de fruta producido. En cambio en un huerto de baja producción (6 t ha^{-1}) estas cifras fluctúan entre US$ 0,06 y US$ 0,62. (Cuadro 2).

Cuadro 2. Costos de energía (US$) por kilo de fruta producida, en huertos de palto con demandas hídricas de 13.000 m^3 ha^{-1} y diferentes alturas de elevación.

	Elevación desde la fuente de agua (m.c.a)			
Rendimiento (kg. ha^{-1})	40	140	340	540
6.000	$ 0,06	$ 0,17	$ 0,40	$ 0,62
10.000	$ 0,03	$ 0,10	$ 0,24	$ 0,37
15.000	$ 0,02	$ 0,07	$ 0,16	$ 0,25
20.000	$ 0,02	$ 0,05	$ 0,12	$ 0,19
25.000	$ 0,01	$ 0,04	$ 0,10	$ 0,15

Valor del KWh: $ 70
m.c.a: metros de columna de agua

De los parámetros descritos se puede concluir que para bajar la incidencia de los costos de energía del cultivo es necesario aumentar la eficiencia de riego (disminuir las pérdidas por percolación profunda) y aumentar los rendimientos del huerto, sobre todo cuanto estos se encuentren plantados sobre la cota de la fuente de agua de riego.

Ahorro de energía eléctrica y manejo del riego
Para disminuir la incidencia de los costos de energía y aumentar la rentabilidad del cultivo es necesario seleccionar una adecuada tarifa eléctrica, analizar la potencia instalada, revisar la potencia de los equipos, disminuir las pérdidas de agua por percolación profunda (pérdidas de agua fuera de la zona de raíces) y aumentar los rendimientos.

A continuación se presenta los factores que pueden incidir en un aumento de eficiencia de riego, ya sea por la reducción de las pérdidas de agua por percolación profunda o escurrimiento superficial.

1) Disponer de emisores que mojen sólo los camellones (Foto 1). Dependiendo de radio de mojamiento, muchos microaspersores dejan un volumen de agua importante fuera de la zona de raíces (Cuadro 4 y Foto 1). En un ensayo realizado la temporada 2004-05 en la zona de Hijuelas se pudo observar que la eficiencia que se logró con un sistema de riego por goteo fue de 90%, mientras que con microaspersión, se aplicaba un volumen importante fuera de la zona de raíces por lo cual la eficiencia de aplicación del agua de riego en ese caso disminuyó a 66,4%, lo que significa que con microaspersión se aplicó un 23,6% más de agua para mantener un contenido de agua similar en el camellón (Cuadro 3), lo que se traduce en escurrimiento de agua en la entrehilera. Lo anterior implica una menor eficiencia en el uso del agua, pero sobre todo implica un mayor consumo de energía eléctrica, sin un resultado productivo asociado. Una forma de solucionar este problema es cambiar el rotor del microaspersor, lo que sólo modifica el radio de tiro. Otra forma de solucionar el problema es cambiar el emisor a un microaspersor o microjet de menor caudal, o mejor aún a un emisor con un diseño de mojamiento que permita regar bien la superficie del camellón sin pérdidas a zonas externas; al respecto existe una nueva generación de emisores llamados flat-jet que tienen un patrón de mojamiento en forma rectangular y que permiten mejorar la eficiencia de mojado del emisor, al concentrar la aplicación del agua en la superficie del camellón.

Cuadro 3. Efecto de un tipo de Microaspersor en paltos mojando fuera del camellón (HA = Humedad aprovechable, Efa = eficiencia de aplicación de agua).

Método de riego	Agua aplicada (m^3/ha)	HA (%)	Efa (%)
Goteo	8.578	100	90
Microaspersor	11.625	60	66.4



Foto 1: Emisión de agua fuera de la zona del camellón.

2) Tener equipos de riego calibrados con coeficientes de uniformidad sobre 80%. El tener un coeficiente de uniformidad menor a un 80% significa que la variabilidad en la aplicación de agua (volúmenes) en cada riego es muy alta, lo que afecta la homogeneidad del huerto y también la eficiencia de riego. Con un bajo coeficiente de uniformidad se entiende que hay zonas con riego insuficiente y otras sobre regadas, y por lo tanto con importantes pérdidas de agua en profundidad o escurrimiento fuera de la zona de raíces.

En la foto 2 se presenta un ejemplo de un huerto cuyo coeficiente de uniformidad es de 45%. Esto significa que hay plantas que reciben 384% más volumen de agua que el promedio y que para suplir de agua en forma de adecuada a las plantas que reciben menos volumen, es necesario perder por percolación profunda valores que pueden llegar hasta un 55%.



Figura 3: Evaluación del coeficiente de uniformidad

3) Disponer de un adecuado programa y control del riego que evite los excesos o déficit hídricos. Un buen programa de riego, que considere la evapotranspiración de referencia (Eto), el coeficiente de cultivo (Kc) y retención de humedad del suelo puede aproximarse en un 70 a 80% a los requerimientos reales del cultivo. Esta práctica, asociada al uso de sistemas de medición continua de la humedad del suelo (sistemas de medición continua con sondas FDR y TDR) puede mejorar la estimación de los requerimientos de agua del cultivo y con esto disminuir los volúmenes de agua que se pierden por percolación profunda, disminuyendo los costos de energía eléctrica.

Se han realizado seguimientos de la humedad del suelo en campos donde el riego se monitorea y se decide sólo con la observación de calicatas y se pudo observar que en algunos períodos las pérdidas por percolación profunda son importantes y en otros períodos hay déficit hídrico (Figura 4). En la figura 4 se observa que, por ejemplo, en los riegos del 18 de agosto y 30 de septiembre hay percolación profunda y en otros períodos como el 29 de noviembre existe déficit hídrico en las plantas.

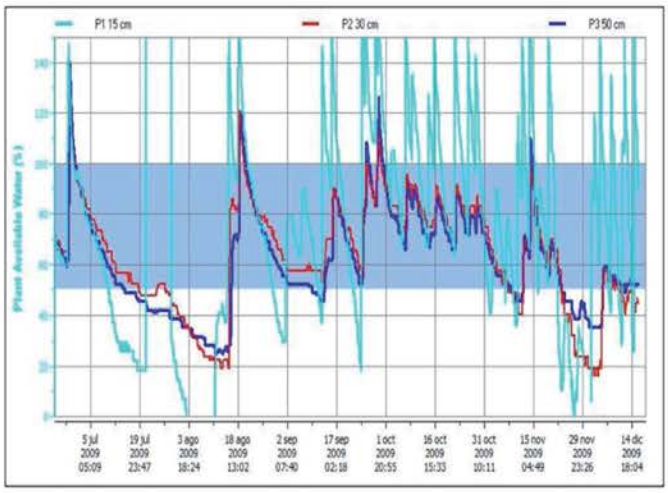


Figura 4. Variación de la humedad del suelo en tres profundidades en un huerto donde los tiempos y frecuencia de riego se realizan en base a monitoreo con calicatas.

En el gráfico de la figura 4 de registro de humedad de suelo, se observa que la franja superior del área celeste corresponde al 100% de la disponibilidad hídrica, es decir al valor de humedad a Capacidad de campo. Los riegos debieran realizarse cada vez que la humedad del suelo está entre el 60 a 50% de la disponibilidad hídrica total. Cuando la humedad registrada sobrepasa capacidad de campo hay pérdidas por percolación profunda.

En la figura 5 se observa la variación de humedad en un huerto de palto donde se riega a través de un programa de riego, el cual se ajusta a través de datos obtenidos de sensores de humedad de suelo. En este caso se decidió mantener una percolación profunda del 10% para evitar problemas con sales. En la figura 5 se puede observar que la humedad en el suelo sigue ciclos debido a que se riega con un programa que se fue ajustando a través de la información que entregan los sensores.

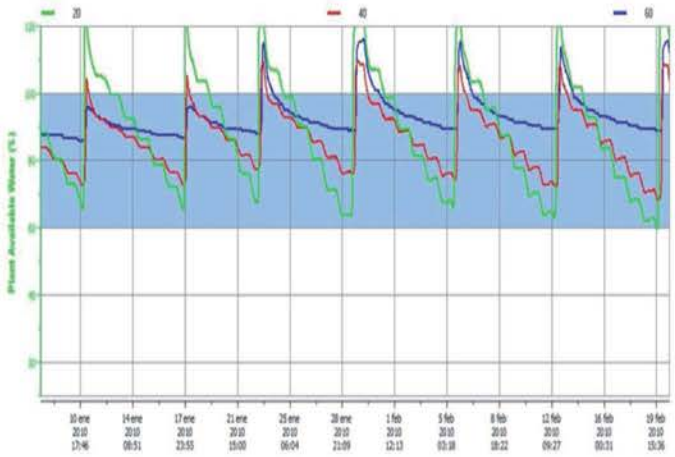


Figura 5. Variación de la humedad del suelo en tres profundidades, en un huerto donde los tiempos y frecuencia de riego se determinan con un programa de riego ajustado a través de sensores de humedad (las líneas verde, roja y azul representan la humedad del suelo a 20 cm, 40 cm y 60 cm de profundidad respectivamente).

Es necesario indicar que en algunos huertos por tratar de evitar plantas con asfixia radicular (Foto 2) se puede restringir en demasía la aplicación de agua con los consiguientes efectos en calibre y desarrollo vegetativo de los árboles (foto 3).



Foto 2. Palto con asfixia radicular



Foto 3. Efecto del déficit hídrico en el desarrollo vegetativo del palto

En muchos casos las plantas con asfixia radicular se presentan en los sectores bajos del predio (Figura 6), relacionados con microquebradas y con zonas de afloramiento de aguas que corren subsuperficialmente o por el drenaje de las líneas de riego. (Figura 7). Por lo tanto la solución de este problema no sólo pasa por ajustar los tiempos de riego para evitar la acumulación de agua en los sectores bajos, sino que también pasa por mejorar el drenaje superficial del campo. Un error en la estrategia para solucionar los problemas de asfixia radicular puede influir en forma importante en los rendimientos del campo y por consiguiente en los costos de energía por kilo de fruta producido.

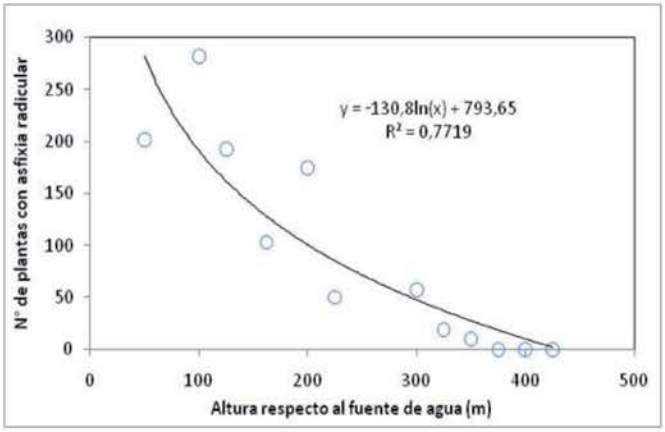


Figura 6. Plantas con asfixia radicular en un predio y su relación con la altura respecto a la fuente de agua

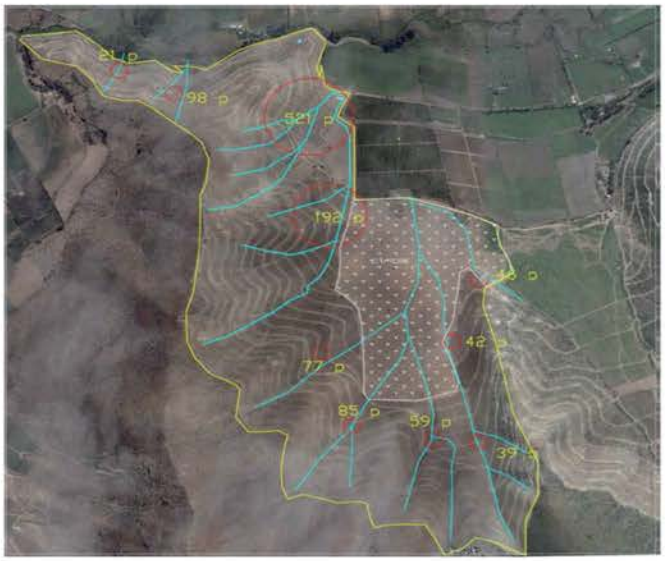


Figura 7. Plantas con asfixia radicular, su densidad (N° de plantas) y ubicación espacial en un predio de la Región de Valparaíso.

En resumen, existen prácticas de manejo de riego y control de drenaje excesivo que pueden incidir favorablemente en la disminución del consumo de agua y los costos de energía asociados. Esto pasa por una adecuada selección de emisores , el uso de programas de riego ajustados por seguimientos de humedad de suelo y la construcción de redes de drenaje que eviten la acumulación de agua en zonas bajas.

Proyecto apoyado por
CORFO